

Cálculo: James Stewart
Sección 10.8: Series de Potencias

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.8 Series de Potencias

1. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 4^n$ es convergente, determine si de ello se deduce que cada una de las series siguientes son convergentes.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-4)^n$

2. Supóngase que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge cuando $x = -4$ y diverge cuando $x = 6$. ¿Qué se puede decir con respecto a la convergencia o divergencia de cada una de las series siguientes?

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 8^n$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-3)^n$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 9^n$

Encuentre el radio e intervalo de convergencia de cada una de las series dadas en los ejercicios 3-32.

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+2}$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n}}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} n x^n$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 2^n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} n 5^n x^n$$

$$11. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{(n+1)^2}$$

$$12. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{10^n}$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n}$$

$$14. \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n} (3x + 2)^n$$

$$15. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{4^n} (2x - 1)^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n5^n}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$$

$$20. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n (x-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

$$21. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (x-3)^n}{n+3}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n(n+1)}$$

$$23. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(n^2+1)4^n} (x+10)^n$$

$$24. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{10^n} (x - \pi)^n$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2}\right)^n (x + 6)^n$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n - 1)}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x - 1)^n}{n^3}$$

$$28. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x+3)^n}{n \ln n}$$

$$29. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}} (x-e)^n$$

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n)^n}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{(2n)!}$$

32.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)} x^n$$

33. La función J_1 definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

se llama *función de Bessel de orden 1*. Determine su dominio.

34. La función A definida por

$$A(x) = 1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{x^9}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$$

se llama *función de Airy* en honor del matemático y filósofo inglés Sir George Airy (1801-1892). Encuentre el dominio de la función de Airy.

35. Una función f está definida por

$$f(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + \dots$$

esto es, sus coeficientes son $a_{2n} = 1$ y $a_{2n+1} = 2$ para todo $n \geq 0$. Encuentre el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula explícita para $f(x)$.

36. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, en donde $a_{n+4} = a_n$ para todo $n \geq 0$, encuentre el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula para $f(x)$.

37. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a$ entonces el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^n$ es $R = 1/a$.

38. Supóngase que el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^n$ es R . ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^{2n}$?